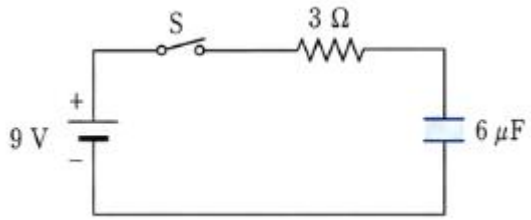
물리 II Weekly Test

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

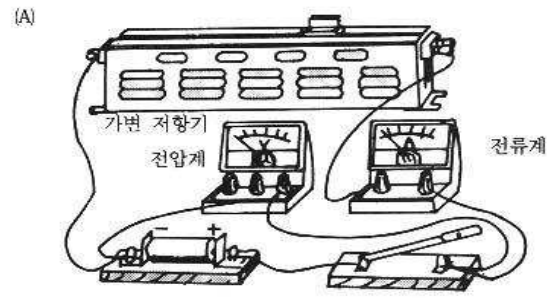
1. 그림과 같이 9V 전지, 3Ω 저항, $6\mu F$ 축전기가 직렬로 연결되어 있다. 스위치 S를 닫는 순간과 닫고 충분한 시간이 흐른 뒤 각각에 대하여 회로 전류와 축전기 양단에 걸리는 전압을 각각 구하여라. [20점, 각 5점]

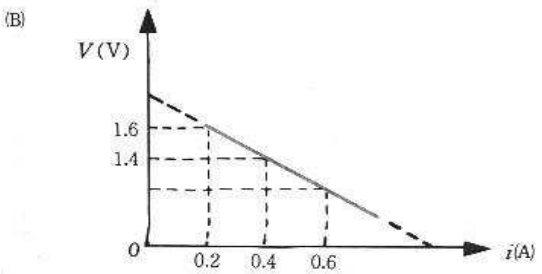


(1) 닫은 직후

(2) 시간이 충분히 흐른 뒤

2. 아래 그림과 같은 전기 회로 (A)를 이용하여 전지의 기전력과 내부 저항을 측정하려고 한다. 가변 저항을 변화시켜 전류계와 전압계의 눈금 변화가 그래프 (B)와 같이 나타났을 때, 기전력과 내부저항의 크기를 각각 구하여라. [10점, 각 5점]

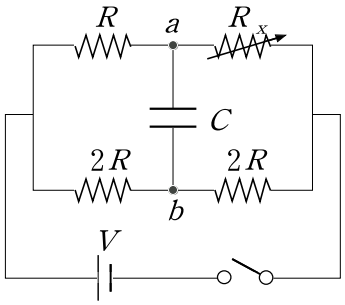




$\varepsilon = ($ $)$

$r = ($ $)$

3. 아래 그림은 저항, 축전기, 직류 전원으로 구성된 회로를 나타낸 것이다. 스위치를 닫고 가변 저항 R_x의 저항값을 $\frac{R}{2}$에서 $3R$로 점점 증가시키고 있다. [15점]



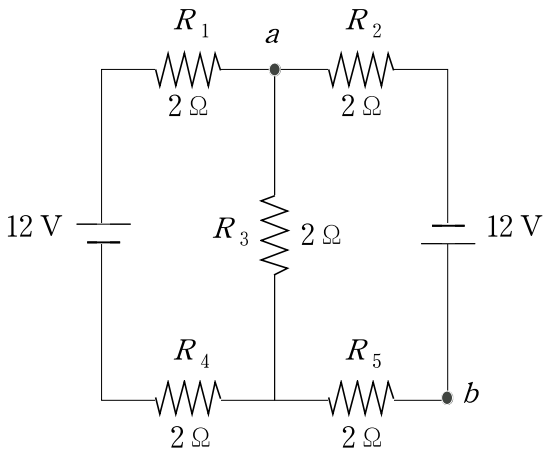
1) $R_x = \frac{R}{2}$ 일 때 축전기 C에 충전된 전하량은? [10점]

2) $R_x = 3R$ 일 때 축전기에 걸리는 전위차를 구하시오. [5점]

초파를 그리면 2점

물리2 주간테스트

4. 저항값이 $2\,\Omega$ 으로 같은 5 개의 저항과 기전력이 $12\,\mathrm{V}$ 로 같은 두 개의 전지로 구성된 회로를 나타낸 것이다. 단, 전지의 내부저항은 무시한다.

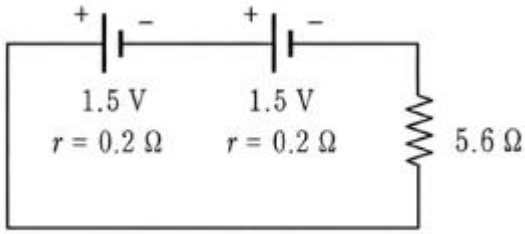


1) R_1, R_3, R_5에 흐르는 전류를 각각 구하여라. [10점]

2) a점과 b점의 전위차를 구하여라. [10점]

3) R_3에서 소비되는 소비전력은 얼마인가? [5점]

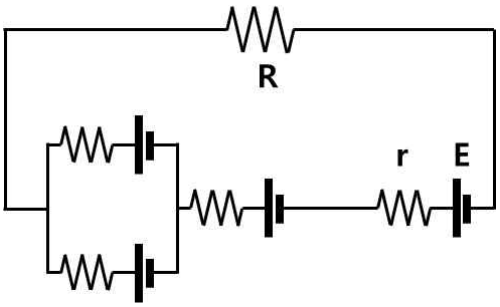
5. 기전력 1.5V, 내부저항 0.2Ω인 동일한 전지 2개를 직렬로 연결하고 5.6Ω 전구(외부저항)에 연결하였다. 회로에 흐르는 전류와 전구 양단의 전압을 각각 구하여라. [10점]



물리 II Weekly Test

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

6. 아래 그림과 같이 내부저항 $r=1\Omega$, 외부저항 $R=10\Omega$, 기전력 $E=25\,V$일 때, 저항 R에 흐르는 전류의 크기를 구하시오. [10점]



7. 다음 회로에서 메쉬 전류 I_1, I_2를 다음과 같이 잡았을 때, I_1, I_2을 구하고 가운데 2Ω 저항에 실제로 흐르는 전류를 구하시오. [10점]

